

Exercício 13 — Encontre o Erro

Analise o código abaixo, identifique o erro, a consequência e apresente a correção.

Código Analisado

```
int soma(int n) {  
    return n + soma(n-1);    /* SEM caso base! */  
}
```

ERRO

Falta o caso base (condição de paragem). A função chama-se a si mesma indefinidamente: soma(0) chama soma(-1), que chama soma(-2), e assim por diante, sem nunca terminar.

CONSEQUÊNCIA

Recursão infinita -> Stack Overflow. Cada chamada ocupa espaço na pilha de execução. A pilha esgota a memória e o programa termina abruptamente com Segmentation Fault.

CORRECÇÃO

Adicionar o caso base: if (n == 0) return 0;

Código Corrigido

```
int soma(int n) {  
    if (n == 0) return 0;    /* caso base adicionado */  
    return n + soma(n - 1);  
}
```

Trace de Execução após a Correção

```
soma(3) = 3 + soma(2)  
        = 3 + 2 + soma(1)  
        = 3 + 2 + 1 + soma(0)  
        = 3 + 2 + 1 + 0      <- caso base atingido  
        = 6
```

Regra geral — toda função recursiva precisa de:

1. Caso base -> condição que termina a recursão
2. Caso recursivo -> chamada que se aproxima do caso base